

一元函数积分

Putnam2010A6

- Let $f(x)$ be a strictly decreasing continuous function such that $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, Prove that $\int_0^{\infty} \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} dx$ diverges.
- f 连续、单调下降, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 试证: $\int_0^{\infty} \frac{f(x)-f(x+1)}{f(x)} dx$ 发散.

Putnam2010A6

- 注1：此题虽为A6，实则难度不大.
- 注2：邓煜参加了本届Putnam并获得满分及2500\$奖金.

The Putnam Fellows--The Five Highest Ranking Individuals

Each receives an award of \$2,500.

<u>YU DENG</u>	Massachusetts Institute of Technology
BRIAN R. LAWRENCE	California Institute of Technology
SEOK HYEONG LEE	Stanford University
COLIN P. SANDON	Massachusetts Institute of Technology
ALEX (LIN) ZHAI	Harvard University

J.V.Pardon

The Next Nine Highest Ranking Individuals

Each receives an award of \$1,000.

IURIE BOREICO	Harvard University
VLAD FIROIU	Massachusetts Institute of Technology
ERIC K. LARSON	Harvard University
ZEHAO LI	Worcester Polytechnic Institute
TENGYU MA	Rice University
GYUJIN OH	Stanford University
<u>JOHN V. PARDON</u>	Princeton University
JACOB N. STEINHARDT	Massachusetts Institute of Technology
ARNAV TRIPATHY	Harvard University

- 证明: 设 $0 < A < B$, 则

$$\begin{aligned}\int_A^B \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx &\geq \frac{1}{f(A)} \int_A^B (f(x) - f(x+1)) dx \\&= \frac{1}{f(A)} \left(\int_A^{A+1} f(x) dx - \int_B^{B+1} f(x) dx \right) \\&\geq \frac{f(A+1) - f(B)}{f(A)} = J\end{aligned}$$

- 若原积分收敛, 令 $B \rightarrow +\infty$, $\forall \varepsilon > 0$, A 充分大时: $\varepsilon \geq \frac{f(A+1)}{f(A)}$.
- 因而 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{f(x+1)}{f(x)} \rightarrow 0$. $\frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} \rightarrow 1$, 故原反常积分发散.

Putnam2010A6

- Let $f(x)$ be a strictly decreasing continuous function such that $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, Prove that $\int_0^{\infty} \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx$ diverges.
- 对比级数问题：设 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 为收敛的正项级数，通项 a_n 单调下降趋于0，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n}$ 发散.

- 级数问题的证明：估计余项即可

$$\sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_n} \geq \sum_{n=N}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{a_N} = 1$$

- 可将原问题(广义积分的敛散性)转化为级数敛散性的问题:

-

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{f(x) - f(x+1)}{f(x)} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{f(n+x) - f(n+1+x)}{f(n+x)} dx\end{aligned}$$

- 根据上述级数的结论可知, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(n+x) - f(n+1+x)}{f(n+x)}$ 对任意 x , 都发散到 $+\infty$, 故原广义积分发散.

从一个积分不等式看不等式的难度

- f 二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 试证:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

- 此题有难度, 但下面的题目则没有什么难度

- f 二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 试证:

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq 4 \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$$

- f 二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 试证:

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq 4 \max_{x \in [0,1]} |f(x)|.$$

- 证明: 不妨设 $\max_{x \in [0,1]} |f(x)| = 1 = f(\xi)$. 则 $f'(\xi) = 0$.

- 在 $[0, \xi]$ 上, $|f'(x)| = \left| \int_{\xi}^x f''(t) dt \right| \leq \left| \int_0^{\xi} f''(t) dt \right| \triangleq k$.

- $|f(x)| = \left| \int_0^x f'(x) dx \right| \leq kx$, 故 $f(\xi) = 1 \leq k\xi$.

- 同样在 $[\xi, 1]$ 上, 可知 $f(\xi) = 1 \leq l(1 - \xi)$, 其中 $l = \left| \int_{\xi}^1 f''(t) dt \right|$.

- $\int_0^1 |f''(x)| dx \geq k + l \geq \frac{1}{\xi} + \frac{1}{1-\xi} \geq 4$.

- f 二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 试证:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq 4.$$

- 由证明可知, 不等式中的等号不能取到.
- 进一步, 问题: 常数4是否为最佳?
- 答案是肯定的, 即4确实为最佳常数.

- 对任意充分小的 $\varepsilon > 0, \delta > 0$, 存在满足下述条件的函数 $f(x)$
- $f(x)$ 在 $[0,1]$ 为上凸函数
- $f(x)$ 二阶连续可导
- $f(x) = \frac{1}{2}x, \forall x \in \left[0, \frac{1}{2} - \delta\right]$
- $f(x) = \frac{1}{2}(1 - x), \forall x \in \left[\frac{1}{2} + \delta, 1\right]$
- $f(1) \geq 1 - \varepsilon$

五校夏令营2025

- 设 f 连续, g 连续可导且严格单调递增, $g(0) = 0$, $\int_0^1 f(x)dx = 0$,
试证: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $\int_0^\xi f(x)g(x)dx = 0$.

- 证明：分部积分.
- 设 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$.
- $\int_0^t f(x)g(x)dx = F(x)g(x)|_0^t - \int_0^t F(x)g'(x)dx$.
- 考虑 $F(x)$ 的最大值点 a 和最小值点 b , 则
- $\int_0^a f(x)g(x)dx \geq 0$
- $\int_0^b f(x)g(x)dx \leq 0$
- 需说明 a, b 可以不为端点

五校夏令营2025

- 设 f 连续, g 连续可导且严格单调递增, $g(0) = 0$, $\int_0^1 f(x)dx = 0$,
试证: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $\int_0^\xi f(x)g(x)dx = 0$.
- 问题: g 可导这个条件是否可以去掉?
- 可以.
- 用Riemann-Stieltjes积分即可.

Putnam2007B2

- 设 $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可导, $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明, $\forall x \in [0,1]$
$$\left| \int_0^x f(t)dt \right| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|.$$

Putnam2007B2

- 设 $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可导, $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明, $\forall x \in [0,1]$
$$\left| \int_0^x f(t)dt \right| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|.$$
- 证明: 令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $|F''(x)| \leq 1, F(0) = F(1) = 0$.
- 令 $u(x) = \frac{1}{2}x(1-x)$, 则 $(F(x) + u(x))'' \leq 0, (F(x) - u(x))'' \geq 0$
- 由凸函数性质及边界条件可知 $F(x) + u(x) \geq 0, F(x) - u(x) \leq 0$.
- 故 $|F(x)| \leq u(x)$. 最后: $u(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $1/8$.

Putnam 2014 B2

- 设 f 可积, $|f(x)| \leq 1, \forall x$, $\int_1^3 f(x) dx = 0$. 求 $\int_1^3 \frac{f(x)}{x} dx$ 的最大值.

Putnam 2014 B2

- 设 f 可积, $|f(x)| \leq 1, \forall x$, $\int_1^3 f(x) dx = 0$. 求 $\int_1^3 \frac{f(x)}{x} dx$ 的最大值.
- 解答:
- $\left| \int_1^3 \frac{f(x)}{x} dx \right| = \left| \int_1^3 \left(\frac{f(x)}{x} - \frac{f(x)}{2} \right) dx \right|$
- $\leq \int_1^3 \left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(x)}{2} \right| dx \leq \int_1^3 \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \right| dx = \ln \frac{4}{3}.$
- 对如下函数等号成立:
- $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [1, 2] \\ -1, & x \in (2, 3] \end{cases}$

Putnam 2014 B2

- 设 f 可积, $|f(x)| \leq 1, \forall x$, $\int_1^3 f(x)dx = 0$. 求 $\int_1^3 \frac{f(x)}{x} dx$ 的最大值.
- 问题: 此题结论可以推广到何种情形?
- 最一般的问题:
- 设 X 为可积分的一个集合(测度空间), 给定可积函数 φ , 设 f 可积, $\forall x \in X, |f(x)| \leq 1, \int_X f(x)dx = 0$, 对所有这样的函数 f , 求 $\int_X f(x)\varphi(x)dx$ 的最大值.

- 设 X 为可积分的一个集合(测度空间), 给定可积函数 φ , 设 f 可积, $\forall x \in X, |f(x)| \leq 1, \int_X f(x)dx = 0$, 对所有这样的函数 f , 求 $\int_X f(x)\varphi(x)dx$ 的最大值.
- 解答: 设 μ 为测度.
- 设 m 为 φ 的中位数, 即 $\mu\{x|\varphi(x) \leq m\} = \mu\{x|\varphi(x) \geq m\}$
- 也相当于使得 $\int_X |\varphi(x) - m|dx$ 取到最小值的常数 m .
- 本题中所求最大值即为 $\int_X |\varphi(x) - m|dx$.

- 证明过程与Putnam题目解答完全一致. 对任意常数 m , 都有
- $|\int_X f(x)\varphi(x)dx| = |\int_X f(x)\varphi(x)dx - \int_X mf(x)dx|$
- $= |\int_X f(x)(\varphi(x) - m)dx| \leq \int_X |f(x)(\varphi(x) - m)| dx$
- $\leq \int_X |\varphi(x) - m| dx$
- 选取常数 m 使得上式最小即可.

中位数

- 给定可积函数 φ , 使得 $\int_X |\varphi(x) - m| dx$ 取到最小值的常数 m , 必有 $\mu\{x | \varphi(x) \leq m\} = \mu\{x | \varphi(x) \geq m\}$.
- 绝对值函数不能求导, 不能用求导的方法

- 设 f 单调递增，试证：

$$(1 - \cos x) \int_0^x f(t) dt \leq x \int_0^x f(t) \sin t dt .$$

排序不等式(切比雪夫不等式)

- 设 f 单调递增，试证：

$$(1 - \cos x) \int_0^x f(t) dt \leq x \int_0^x f(t) \sin t dt .$$

- 证明：等价于

$$\int_0^x \sin y dy \int_0^x f(t) dt \leq \int_0^x dy \int_0^x f(t) \sin t dt .$$

切比雪夫不等式

- 设 $f(x), g(x)$ 同为单调递增, 或同为单调递减, 简言之, 单调性相同, 则有

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx \geq \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx$$

- 若 $f(x), g(x)$ 单调性相反, 即一个单调递增, 另一个单调递减, 则

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx$$

离散型排序不等式

- 给定两个单调递增的数组：
- $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n, \quad b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$
- 两组数相乘相加：任取一个 n 阶排列 σ
- 乱序相加： $a_1 b_{\sigma_1} + a_2 b_{\sigma_2} + \cdots + a_n b_{\sigma_n}$
- 同序相加： $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$
- 倒序(反序)相加： $a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1$
- 则有： 倒序相加 $\leq$ 乱序相加 $\leq$ 同序相加
- 即同序最大，反序最小

连续型排序不等式

- 函数的单调重排

IMC2016P7

- 对所有满足条件 $f(x) + f(y) \geq |x - y|$ 的连续函数 $f: [0,1] \rightarrow R$, 求 $\int_0^1 f(x)dx$ 的最小值.

IMC2016P7

- 对所有满足条件 $f(x) + f(y) \geq |x - y|$ 的连续函数 $f: [0,1] \rightarrow R$, 求 $\int_0^1 f(x)dx$ 的最小值.

- 解答：要点 $f(x) + f(1 - x) \geq |2x - 1|$

- 积分可得

$$\int_0^1 f(x)dx \geq \frac{1}{2} \int_0^1 |2x - 1|dx = \frac{1}{4}.$$

- 等号在 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$ 时取到.

美国数学月刊

- 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right)^2 dx$$

美国数学月刊

- 计算极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right)^2 dx$$

- 解答：Stolz公式.
- 答案： $2 \ln 2$

$$\begin{aligned}
& \bullet \quad n \int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right)^2 dx = \frac{\int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right)^2 dx}{1/n} \\
& \bullet \quad = \frac{\int_0^1 \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right)^2 dx - \int_0^1 \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right)^2 dx}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}} \\
& \bullet \quad \sim n^2 \int_0^1 \left(\left(\frac{x^n}{n} \right)^2 + 2 \frac{x^n}{n} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k} \right) dx \\
& \bullet \quad \sim 2n^2 \int_0^1 \frac{x^n}{n} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k} dx \sim 2n \int_0^1 x^n \sum_{k=n}^{\infty} \frac{x^k}{k} dx \\
& \bullet \quad = \frac{2n}{n+1} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k(n+k+1)} = \frac{2n}{n+1} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right) \sim 2 \ln 2.
\end{aligned}$$

北京大学 2020 年数学分析考研

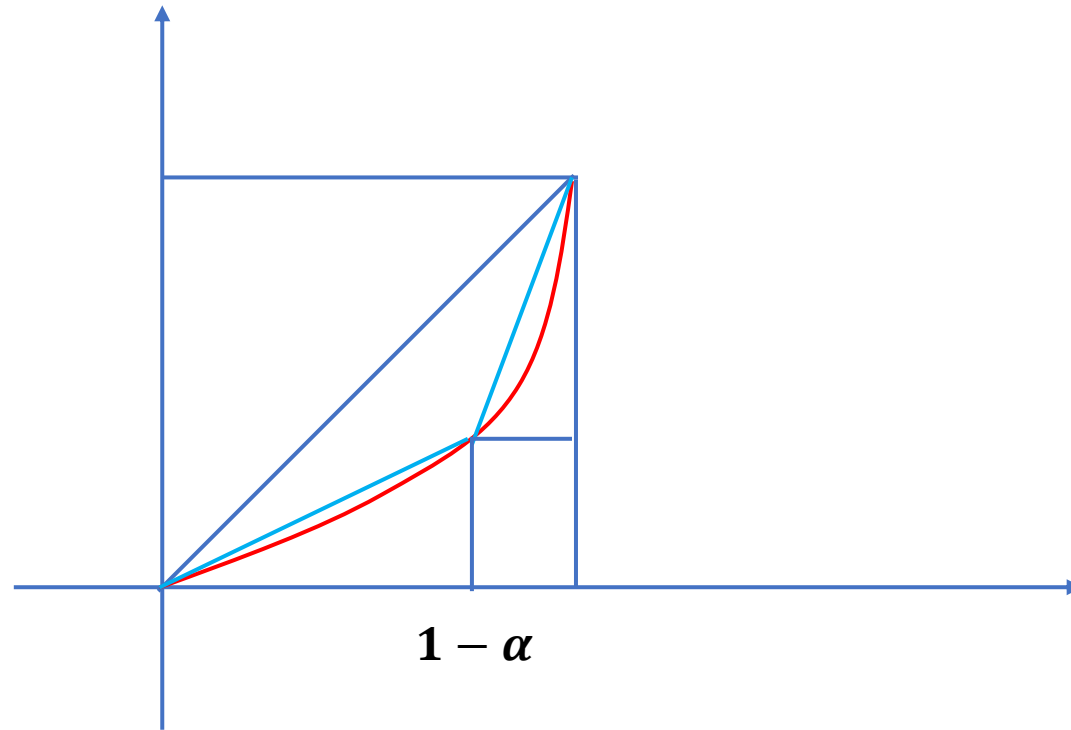
- 设 f 在 $[0,1]$ 上取值非负、单调递增, $s = \int_0^1 xf(x)dx / \int_0^1 f(x)dx$.

试证: $s \geq \frac{1}{2}$, 且有

$$\int_0^s f(x)dx \leq \int_s^1 f(x)dx \leq \frac{s}{1-s} \int_0^s f(x)dx$$

- $\int_s^1 f(x)dx \leq \frac{s}{1-s} \int_0^s f(x)dx$ 等价于 $s + \int_0^s f(x)dx \geq 1$
- 考虑函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 F 下凸, 单调递增, $F(0) = 0, F(1) = 1$.
- $s = \int_0^1 xf(x)dx = xF(x)|_0^1 - \int_0^1 F(x)dx = 1 - \int_0^1 F(x)dx$
- 所需求证的不等式转化为 $F(1 - \alpha) \geq \alpha$.

- 引理：设 F 为下凸函数，单调递增， $F(0) = 0, F(1) = 1$ ， $\alpha = \int_0^1 F(x)dx$ ，试证： $F(1 - \alpha) \geq \alpha$.
- 证明：易知 $\alpha \leq \frac{1}{2}$. 用反证法.
- 设存在 $\alpha \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ ，使得 $F(1 - \alpha) < \alpha$. 则
- $\int_0^1 F(x)dx \leq \frac{F(1-\alpha)+\alpha}{2} < \alpha$. 矛盾.



• 设 $u(x) \in C^1[0, 1]$, $u(0) = 0$, 求使得

$$u(1)^2 \leq C \int_0^1 \left(u^2(x) + u'^2(x) \right) dx$$

的最佳常数 C .

变分法

- 设 $u(x) \in C^1[0, 1]$, $u(0) = 0$, 求使得

$$u(1)^2 \leq C \int_0^1 \left(u^2(x) + u'^2(x) \right) dx$$

的最佳常数 C .

变分法简介

- 对所有满足条件 $y(a) = A, y(b) = B$ 均为给定值的连续可导的函数 $y = y(x)$, 求下述积分的极值

$$J(y) = \int_a^b F(x, y, y') dx$$

- 三元函数 $F(x, y, v)$ 要求具有一定的光滑性
- 若 $J(y)$ 在 $y_0(x)$ 处取到极值, 则 $y_0(x)$ 满足Euler-Lagrange方程

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial v}$$

Euler-Lagrange方程推导

- 任取连续可导函数 $u(x)$, 使得 $u(a) = u(b) = 0$
- 令 $\varphi(t) = \int_a^b F(x, y + tu, y' + tu')dx$
- 则0为 $\varphi(t)$ 的极值点, 故 $\varphi'(0) = 0$
- $\varphi'(t) = \int_a^b \left[u \frac{\partial F}{\partial y} - u' \frac{\partial F}{\partial v} \right] dx$
- 对 $u' \frac{\partial F}{\partial v}$ 项分部积分, 利用 u 的0边界条件可知
- $\varphi'(t) = \int_a^b u(x) \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial v} \right] dx$
- 由 u 的任意性, 可知 $\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial v} = 0$

变分法

- 设 $u(x) \in C^1[0, 1]$, $u(0) = 0$, 求使得

$$u(1)^2 \leq C \int_0^1 \left(u^2(x) + u'^2(x) \right) dx$$

的最佳常数 C .

- 转化为变分问题: 设 $u(x) \in C^1[0, 1]$, $u(0) = 0, u(1) = 1$, 求 $\int_0^1 \left(u^2(x) + u'^2(x) \right) dx$ 的最小值.

变分法

- 设 $u(x) \in C^1[0, 1]$, $u(0) = 0$, $u(1) = 1$, 求 $\int_0^1 (u^2(x) + u'^2(x)) dx$ 的最小值.
- 解答: $F(x, u, v) = u^2 + v^2$, $J(u) = \int_0^1 F(x, u, u') dx$
- Euler-Lagrange 方程为: $2u = \frac{d}{dx}(2u') = 2u''$
- 看作微分方程, 通解为 $u(x) = Ae^x + Be^{-x}$
- 代入边界条件可知 $A = -B = \frac{1}{e - e^{-1}}$, 临界函数为 $u_0(x) = A(e^x - e^{-x})$
- 代入即可求出临界值为: $J(u_0) = \frac{e + e^{-1}}{e - e^{-1}}$
- 此临界值是否必为最小值?

变分法：临界值是否为最值点？

- 多元函数的临界点是否为极值点，通常需要计算临界点处的二阶导数构成的Hessian矩阵是否正定、负定
- 变分的临界值是否为极值，类似地，需要计算二阶变分
- 极值是局部的，极值是否为最值还需要对所有极值进行比较
- 可用其他方法来证明求出的临界值为最值

变分法

- 设 $u(0) = 0, u(1) = 1$, 求 $\int_0^1 (u^2(x) + u'^2(x)) dx$ 的最大值.
- 解: 将变分法得到的函数 $\varphi(x) = A(e^x - e^{-x}), A = -B = \frac{1}{e - e^{-1}}$, 作为辅助函数. 考虑 $\int_0^1 (u' \varphi' + u \varphi) dx$, 对导数项分部积分可得
- $\int_0^1 (u' \varphi' + u \varphi) dx = u(x) \varphi'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 (\varphi'' - \varphi) u dx = u(1) \varphi'(1)$
- 另一方面, 由柯西不等式
$$\left| \int_0^1 (u' \varphi' + u \varphi) dx \right|^2 \leq \int_0^1 (\varphi'^2(x) + \varphi^2(x)) dx \int_0^1 (u'^2(x) + u^2(x)) dx$$
- 化简即得所求最大值.

变分法例2

- 在满足条件: $f(x) \geq 0, \forall x \in R$, 以及
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \mu, \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \sigma^2,$
- 的函数中, 求 $-\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx$ 最大值.
- 注: 约定 $0 \ln 0 = 0$.
- $-\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx$ 称为具有概率密度 f 的随机变量的微分熵
- 注: 相当于, 已知一个随机变量的数学期望和方差, 求熵最大的分布.
- 答案: 正态分布.

变分法例2

- 在满足条件
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \mu, \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \sigma^2,$
- 的函数中, 求 $-\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx = 1$ 最大值.
- 解答: 构造条件变分
- $J = -\int_{-\infty}^{\infty} [f(x) \ln f(x) - \lambda_1 (xf(x) - \mu) - \lambda_2 ((x - \mu)^2 f(x) - \sigma^2)] dx$
- Euler-Lagrange 方程为: $\ln f + 1 - \lambda_1 x - \lambda_2 (x - \mu)^2 = 0$
- 解出: $f(x) = \exp(1 - \lambda_1 x - \lambda_2 (x - \mu)^2)$, 即为正态分布.

最大熵问题的严格证明

- 在满足条件

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \mu, \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \sigma^2,$$

- 的函数中, 求 $-\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx$ 最大值.

Gibbs不等式

- 设 $p(x), q(x)$ 为两个概率密度, 则 $\int_R p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} dx \geq 0$.
- 证明: $y \ln y - y + 1 \geq 0, \forall y > 0$.
- $p(x) \ln \frac{p(x)}{q(x)} - p(x) + q(x) \geq 0$
- 积分即得Gibbs不等式.

最大熵问题的严格证明

- 在满足条件
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1, \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \mu, \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx = \sigma^2,$
- 的函数中, 求 $-\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx$ 最大值.
- 下证: f 为正态分布时, 微分熵取到最大值.

- 证明：设 φ 为满足条件的正态分布，即 $\varphi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
- 由Gibbs不等式可知
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln \frac{f(x)}{\varphi(x)} dx$
- $= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \left(\ln \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right) dx$
- $= \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \ln f(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) \ln \varphi(x) dx \geq 0$
- 这就证明了最大熵分布是正态分布

变分法例3

- 设 $p > 1$, 求最大常数 C , 使得对任意非负函数 $f \in C[0,1]$, 都有
$$\left(\int_0^1 xf(x)dx\right)^{p-1} \int_0^1 f^p(x)dx \geq C \left(\int_0^1 f(x)dx\right)^{2p-1}$$

•

变分法例3

- 设 $p > 1$, 求最大常数 C , 使得对任意非负函数 $f \in C[0,1]$, 都有
$$\left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^{p-1} \int_0^1 f^p(x) dx \geq C \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^{2p-1}$$
- 考虑如下问题:
- 给定 $p > 1$, 对取值非负的函数 $f(x)$, 满足条件 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, $\int_0^1 f(x)^p dx$ 为大于1的定值, 求 $\int_0^1 x f(x) dx$ 的最小值.

- 给定 $p > 1$, 对取值非负的函数 $f(x)$, 满足条件 $\int_0^1 f(x)dx = 1$, $\int_0^1 f(x)^p dx$ 为大于1的定值, 求 $\int_0^1 xf(x)dx$ 的最小值.
- 条件极值对应的泛函: $J(f) = \int_0^1 (xf(x) - \lambda f(x) - \mu f(x)^p)dx$
- Euler-Lagrange 方程为: $x - \lambda - p\mu f(x)^{p-1} = 0$
- 故临界函数为: $f(x)^{p-1} = k(x + b)$, 由不等式的齐次性可知常数 k 无关紧要
- 由排序不等式可知, 使得积分最小的函数 $f(x)$ 应单调递减, 否则可重排使积分值减小. 综上: $f(x)^{p-1} = a - x$, 其中 $a \geq 1$.

- 以 $f(x) = (a - x)^{\frac{1}{p-1}}$ 代入计算, 可得当 $a = 1$ 时, 积分取到最小值.
 - 细节较为繁琐, 此处略.
 - 由此可算出所需的最佳常数.
-
- 上述方法并不完善, 不足之处是什么?
 - 可以作为发现最佳取值的一个辅助路径

凸函数及其反函数的乘积的积分

- 设 f 在 $[0,1]$ 下凸、严格单调递增, $f(0) = 0, f(1) = 1$. g 为 f 的反函数, 试证:

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \leq \frac{1}{3}.$$

- 进一步, 等号何时成立.

凸函数及其反函数的乘积的积分

- 设 f 在 $[0,1]$ 下凸、严格单调递增, $f(0) = 0, f(1) = 1$. g 为 f 的反函数, 试证:

$$\int_0^1 f(x)g(x)dx \leq \frac{1}{3}.$$

- 进一步, 等号何时成立.
- 证明: 先证 $f(x)g(x) \leq x^2$, 即证: $\frac{f(x)}{x} \leq \frac{x}{g(x)} = \frac{f(g(x))}{g(x)}$
- 注意到 $x \leq g(x)$. 故再证明 $f(x)/x$ 单调递增即可.
- 从图像上看这是显然的.

复合函数的积分

- 设 $f, g: [0,1] \rightarrow [0,1]$, 均为连续函数, $f(x)$ 单调增加, 试证:
- $\int_0^1 f(g(x))dx \leq \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx.$

复合函数的积分

- 设 $f, g: [0,1] \rightarrow [0,1]$, 均为连续函数, $f(x)$ 单调增加, 试证:
- $\int_0^1 f(g(x))dx \leq \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx$.
- 分析: 难以入手.
- 取一个特殊的 g 试一下.
- 最特殊的莫过于常值函数.

- 对于常值函数 $g(x) = a$, $0 \leq a \leq 1$, 有
- $\int_0^1 f(g(x))dx = f(a)$,
- $\int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx = \int_0^1 f(x)dx + a$.
- 故需证明, 对于 $\forall a \in [0,1]$, 都有 $f(a) \leq \int_0^1 f(x)dx + a$.
- 此式可如下证明:
- $\int_0^1 f(x)dx \geq \int_a^1 f(x)dx \geq f(a)(1-a) \geq f(a) - a$.

- 幸运的是，一旦有了此式，集中注意力，题目的结论马上就可以看出来. 事实上：
- $f(g(x)) \leq \int_0^1 f(x)dx + g(x), \forall x.$
- 两边对 x 积分即得所需求证的不等式.

美国数学月刊1976-83

- 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上取值非负、可积, 使得对 $\forall t \in [0,1]$, 都有

$$\int_0^t f(x)^3 dx \leq \left(\int_0^t f(x) dx \right)^2.$$

- 试证: $\forall t \in (0,1)$,

$$\int_0^t (f(x) - x)^2 dx \leq \frac{t^3}{3}.$$

美国数学月刊1976-83

- 设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上取值非负、可积，使得对 $\forall t \in [0,1]$ ，都有

$$\int_0^t f(x)^3 dx \leq \left(\int_0^t f(x) dx \right)^2.$$

- 试证： $\forall t \in (0,1)$,

$$\int_0^t (f(x) - x)^2 dx \leq \frac{t^3}{3}.$$

- 分析： 等价于证明 $\int_0^t f(x)^2 dx \leq 2 \int_0^t x f(x) dx$.
- 因题目中有3次方， 故考虑Holder不等式.

Holder不等式

- 设 $p, q \geq 1$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 此时 p, q 互称共轭指数, 函数 f, g 满足适当的可积性(使得下式中的积分都有意义), 则有

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}$$

- 此不等式即为Holder不等式.
- 当然, 积分可以由区间换作一般的测度空间.

- $\int_0^t f(x)dx \leq \left(\int_0^t 1^{\frac{3}{2}} dx \right)^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^t f(x)^3 dx \right)^{\frac{1}{3}} \leq t^{\frac{2}{3}} \left(\int_0^t f(x)dx \right)^{\frac{2}{3}}$
- $\int_0^t f(x)dx \leq t^2$
- 令 $F(t) = \int_0^t f(x)dx$, 则 $F(x) \leq x^2$
- $\int_0^t xf(x)dx \geq \int_0^t \sqrt{F(x)}dF(x) = \frac{2}{3}F(t)^{\frac{3}{2}}$
- 故还需证明: $\frac{2}{3} \left(\int_0^t f(x)dx \right)^{\frac{3}{2}} \geq \frac{1}{2} \int_0^x f(t)^2 dx$
- 最后, 用 $\int_0^t f(x)dx, \int_0^t f(x)^3 dx$ 控制 $\int_0^t f(x)^2 dx$
- 仍然借助Holder不等式.

凑指标

- $\int_0^t f(x)^\alpha \cdot f(x)^\beta dx \leq \left(\int_0^t f(x)^{\alpha p} dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_0^t f(x)^{\beta q} dx \right)^{\frac{1}{q}}$
- 选择指标 α, β, p, q 使得
- $\alpha + \beta = 2$
- $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$
- 且 $\alpha p, \beta q$ 其中一个为1, 另一个为3.
- 不妨设 $\alpha p = 1, \beta q = 3$, 解之得: $\alpha = \frac{1}{2}, \beta = \frac{3}{2}, p = q = 2$.

- 故:

$$\int_0^t f(x)^2 dx \leq \left(\int_0^t f(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_0^t f(x)^3 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_0^t f(x) dx \right)^{\frac{3}{2}}$$

- 综合上述即证.

Putnam2007B2

- 设 $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可导, $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明, $\forall x \in [0,1]$ 都有
$$\left| \int_0^x f(t)dt \right| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|.$$

Putnam2007B2

- 设 $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续可导, $\int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明, $\forall x \in [0,1]$ 都有
$$\left| \int_0^x f(t)dt \right| \leq \frac{1}{8} \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|.$$
- 分析: 不妨设 $\max_{x \in [0,1]} |f'(x)| = 1$.

- 借助凸函数.
- 令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $|F''(x)| \leq 1, F(0) = F(1) = 0$.
- 构造辅助函数 $u(x) = \frac{1}{2}x(1-x)$, 则
- $(F(x) + u(x))'' \leq 0$
- $(F(x) - u(x))'' \geq 0$
- 由边界条件可知 $F(x) + u(x) \geq 0, F(x) - u(x) \leq 0$.
- 故 $|F(x)| \leq u(x)$.
- 最后: $u(x)$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 $1/8$. 证毕.

• 设 f 为可积函数, $0 < m \leq f(x) \leq M$, 求证:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

离散化

- 设 f 为可积函数, $0 < m \leq f(x) \leq M$, 求证:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

- 等价于证明: 设 $0 < m \leq a_i \leq M$, 则

- $1 \leq (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}.$

- 为简便起见, 可以设 n 为偶数.

- 设 $0 < m \leq a_i \leq M$, 则
- $1 \leq I = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) \leq \frac{(m+M)^2}{4mM}$.
- 证明: $f(x) = (x + A) \left(\frac{1}{x} + B \right)$ 是关于 $x > 0$ 的下凸函数, $f''(x) > 0$, 其最值在边界处取到.
- $(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)$ 取到最值时, a_i 必为 m, M 之一
- 设有 k 个 m , $n - k$ 个 M . 故
- $I = (km + (n - k)M) \left(\frac{k}{m} + \frac{n-k}{M} \right)$, 当 $k = n/2$ 时取到最大值.

- $I = (km + (n - k)M) \left(\frac{k}{m} + \frac{n-k}{M} \right)$
- $= k^2 + (n - k)^2 + k(n - k) \left(\frac{M}{m} + \frac{m}{M} \right)$
- $= n^2 + k(n - k) \left(\frac{M}{m} + \frac{m}{M} - 2 \right)$

- 求最小的正实数 t ，使得对任意取值非负连续函数 $f(x)$ ，只要 $\int_0^1 f(x)dx = 1$ ，都有

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x)^2 + t} dx \leq \frac{1}{1+t}.$$

- 此不等式如何离散化？

离散化、凸凹性分析

- 求最小的正实数 t ，使得对任意取值非负的函数 $f(x)$ ，只要 $\int_0^1 f(x)dx = 1$ ，都有

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{f(x)^2 + t} dx \leq \frac{1}{1+t}.$$

- 分析：
- 不等式的离散化为 $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_i^2 + t} \leq \frac{1}{1+t}$.
- 其中 $x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = n$.

- 求最小的 t , 使得对任意 $x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = n$. 都有 $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_i^2+t} \leq \frac{n}{1+t}$.
- 分析: 令 $g(x) = \frac{x}{x^2+t}$, 先给定 t
- 则原问题相当于 $\sum_{i=1}^n g(x_i) \leq \frac{n}{1+t}$.
- 又等价于对 $x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = n$, 则 $\sum_{i=1}^n g(x_i)$ 的最大值 $\leq \frac{n}{1+t}$
- 在 $\sum_{i=1}^n x_i$ 给定的条件下, 求 $\sum_{i=1}^n g(x_i)$ 的最值, 往往要对 g 的凹凸性进行分段讨论.

- 设 $x_i \geq 0, \sum_{i=1}^n x_i = n$. 试证: $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_i^2+t} \leq \frac{1}{1+t}$.
- 分析: 令 $g(x) = \frac{x}{x^2+t}$
- 计算导数、二阶导数:
- $g'(x) = \frac{t-x^2}{(t+x^2)^2},$
- $g''(x) = \frac{2x(x^2-3t)}{(t+x^2)^3}.$
- 故 $g(x)$ 在 $[0, \sqrt{3t}]$ 为严格上凸, 在 $[\sqrt{3t}, +\infty)$ 为严格下凸.

- 在 g 的上凸区间中, $\sum_{i=1}^n g(x_i) \leq n g\left(\frac{\sum x_i}{n}\right)$, 要使得 $\sum g(x_i)$ 尽可能大, 则此区间中的所有 x_i 都应相等.
- 在 g 的下凸区间中, 要使得 $\sum g(x_i)$ 尽可能大, 则此区间中的所有 x_i 都应尽可能靠近区间端点: 确切地说, 在和 $\sum_{i=1}^n x_i$ 一定的条件下, 这些 x_i 中最多只有1个可能不去到区间的端点.
- 将这两个结论用于本题, 可知, 要使 $\sum g(x_i)$ 最大, 所有 x_i 中至多有一个在 $[\sqrt{3t}, +\infty)$, 其他 x_i 全部都相等且在 $[0, \sqrt{3t}]$ 中.

- 所有 n 个数都相等的情形是平凡的，于是问题转化为：
- 求最小的 t ，使得对于任意的
- $x \in [0, \sqrt{3t}], y \in [\sqrt{3t}, +\infty), (n-1)x + y = n$
- 都有 $\frac{(n-1)x}{x^2+t} + \frac{y}{y^2+t} \leq \frac{n}{1+t}$

- 设 $(n-1)x + y = n$, 化简 $J = \frac{n}{1+t} - \frac{(n-1)x}{x^2+t} - \frac{y}{y^2+t}$
- 注意到 $(n-1)(x-1) = -(y-1)$, $y \geq 1 \geq x$.
- $J = \frac{n}{1+t} - \frac{(n-1)x}{x^2+t} - \frac{y}{y^2+t} = \frac{n-1}{1+t} - \frac{(n-1)x}{x^2+t} + \frac{1}{1+t} - \frac{y}{y^2+t}$
- $J = \frac{1-y}{1+t} \cdot \frac{(y-x)(xy-t(x+y+1))}{(x^2+t)(y^2+t)}$
- 问题进一步转化为: 求最小的 t , 使得对于任意的
- $x \in [0, \sqrt{3t}], y \in [\sqrt{3t}, +\infty)$, $(n-1)x + y = n$
- 都有 $(1-y)(y-x)(xy-t(x+y+1)) \geq 0$

- 求最小的 t ，使得对于任意的
- $n \in \mathbb{Z}^+, x \in [0, \sqrt{3t}], y \in [\sqrt{3t}, +\infty)$ ，只要 $(n-1)x + y = n$
- 都有 $(1-y)(y-x)(xy - t(x+y+1)) \geq 0$
- 答案：最小值 $t = 1$
- 解答：先证 $t \geq \frac{1}{3}$ ，于是条件转化为 $0 \leq x \leq 1 \leq y$
- 将 $y = n - (n-1)x$ 代入得： $t \geq \frac{xy}{x+y+1} = \frac{x(n-(n-1)x)}{n-(n-2)x+1}$
- 令 $n \rightarrow \infty$ ，可知 $t \geq x, \forall x \in (0,1)$ ，故 $t \geq 1$.
- 反之，容易验证 $t = 1$ 满足条件

凸函数的积分不等式

- 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 非负、上凸, $f(0) = 1$. 试证:

$$2 \int_0^1 x^2 f(x) dx + \frac{1}{12} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

凸函数的积分不等式

- 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 非负、上凸, $f(0) = 1$. 试证:

$$2 \int_0^1 x^2 f(x) dx + \frac{1}{12} \leq \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2$$

- 分析: 先消去常数 $\frac{1}{12}$, 并且不改变函数的凸性
- 取一个特殊的较为简单的函数使得等式成立, $f(x) = 1 - x$ 即可.
- 然后, 令 $f(x) = 1 - x + g(x)$, 则 $g(0) = 0$, g 仍为非负、上凸.
- 将问题转化为关于上凸函数 g 的积分不等式

- 代入化简将之转化为关于函数 g 的不等式.

- 设 $g(0) = 0$, g 非负、上凸, 试证

$$2 \int_0^1 x^2 g(x) dx \leq \int_0^1 g^2(x) dx + \int_0^1 g(x) dx$$

- 容易看出 $\int_0^1 g^2(x) dx$ 是多余的, 即需要证明

$$2 \int_0^1 x^2 g(x) dx \leq \int_0^1 g(x) dx$$

- 原因在于: 用 $\lambda g(x)$ 代替即可看出, 其中 $\forall \lambda > 0$.

- $2 \int_0^1 x^2 g(x) dx \leq \int_0^1 g(x) dx$

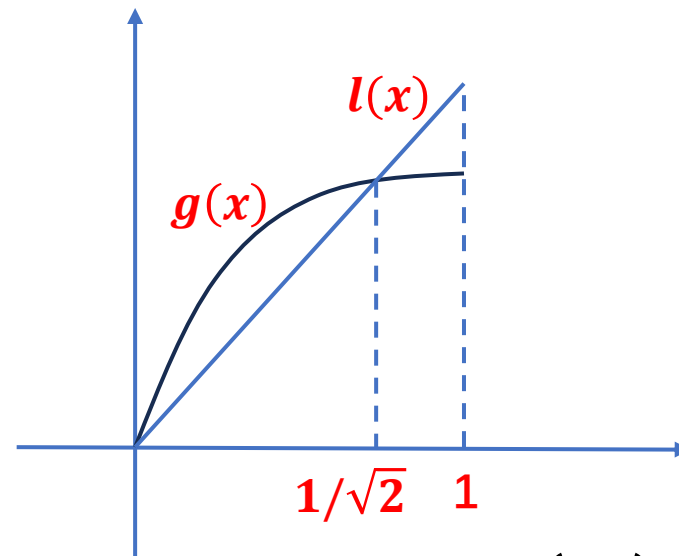
- $\Leftrightarrow \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x^2\right) g(x) dx \geq 0$

- 过 $(0,0), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right)$ 作割线, 割线方程为 $l(x) = \sqrt{2} g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) x$

- $\int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x^2\right) g(x) dx$

- $= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x^2\right) (g(x) - l(x)) dx + \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x^2\right) l(x) dx$

- ≥ 0



凸曲线的长度的估计-北大2014考研题

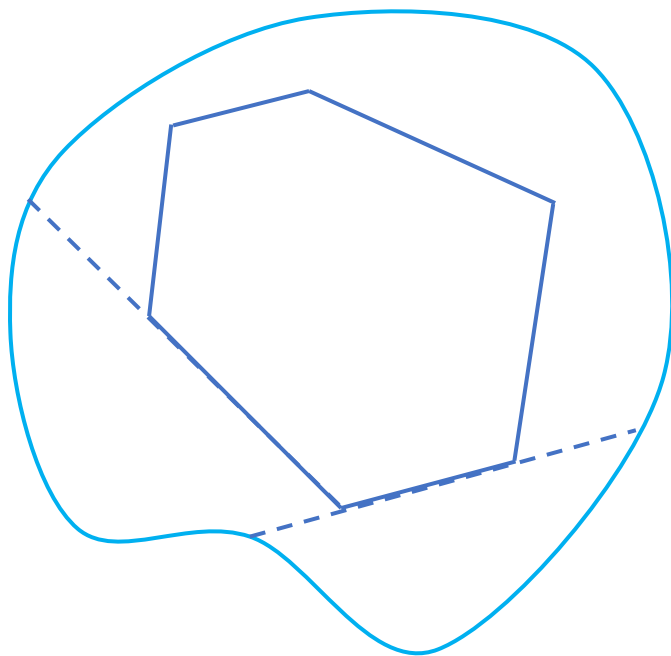
- 设 $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ 二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0, f''(x) < 0, \forall x \in [0,1]$. 证明: 函数 f 在 $[0,1]$ 上对应的曲线 $\{(x, f(x) | x \in [0,1])\}$ 的长度 $L < 3$.

凸曲线的长度的估计-北大2014考研题

- 设 $f: [0,1] \rightarrow [0,1]$ 二阶连续可导, $f(0) = f(1) = 0, f''(x) < 0, \forall x \in [0,1]$. 证明: 函数 f 在 $[0,1]$ 上对应的曲线 $\{(x, f(x)|x \in [0,1])\}$ 的长度 $L < 3$.
- 注: 曲线长度为: $L = \int_0^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$
- 证明: $L = \int_0^1 \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \leq \int_0^1 (1 + |f'(x)|) dx$
- 设 f 的最大值点为 c , 则 $L \leq \int_0^c + \int_c^1 \leq 3$.
- 最后需说明不可能取到等号, 这一点没有难度.

- 另证:
- 注意到3是正方形 $[0,1] \times [0,1]$ 的三条边的长度.
- 故题目相当于证明 $f(x)$ 与 x 轴围成的凸区域的边界曲线长度, 小于包含这个凸区域的正方形的周长.
- 我们转而猜测(并证明): 设 D 为平面上的凸区域, 包含于区域 Ω 中, 则 D 的周长 $\leq \Omega$ 的周长, 等号成立, 当且仅当 $D = \Omega$.
- 曲线长度等于其内接折线长度之和的极限, 故上述结论可转化为证明: 设 D 为平面上的凸多边形区域, 包含于区域 Ω 中, 则 D 的周长 $\leq \Omega$ 的周长, 等号成立, 当且仅当 $D = \Omega$.

- 设 D 为平面上的凸多边形区域，包含于区域 Ω 中，则 D 的周长 $\leq \Omega$ 的周长，等号成立，当且仅当 $D = \Omega$.
- 证明：如图所示



例题

- 设 $f(x)$ 下凸, 非负, $f(0) = 0$, 试证:

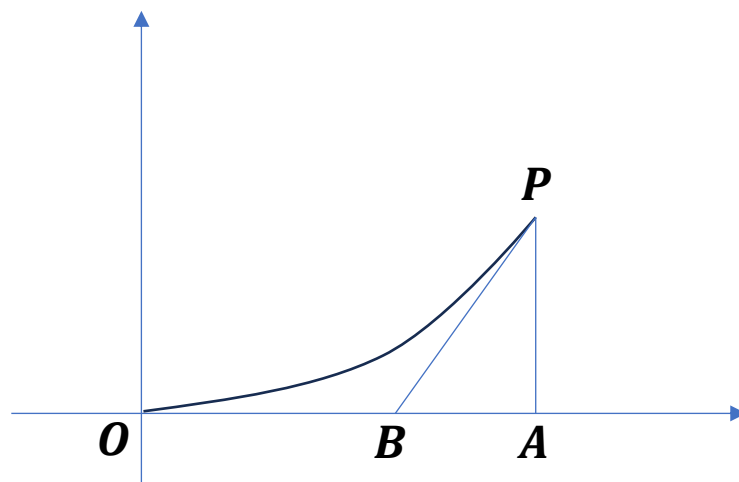
$$\int_0^x \sqrt{f'^2(t) + 1} dt \leq x + \frac{f(x)f'(x)}{1 + \sqrt{f'^2(t) + 1}}$$

- 左边是曲线长度
- 右边的几何意义是什么?

- 设 $f(x)$ 下凸, 非负, $f(0) = 0$, 试证:

- $$\int_0^x \sqrt{f'^2(t) + 1} dt \leq x + \frac{f(x)f'(x)}{1 + \sqrt{f'^2(t) + 1}}$$

- 右边=折线 OBP 的长度



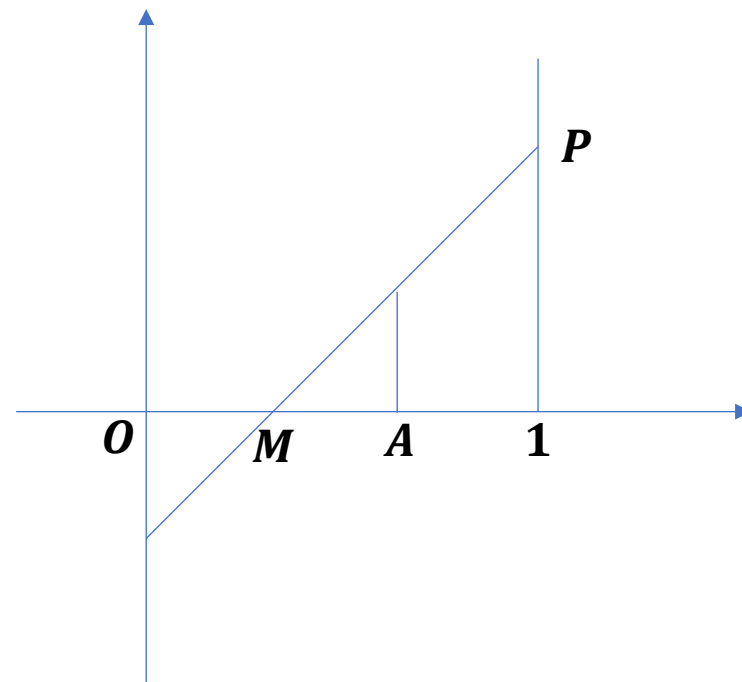
积分的几何意义

- 设 $f(x)$ 可导, $|f'(x)| \leq M$, 给定 $0 < a < 1$, $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$. 试证:

$$\left| \int_{-1}^1 f(x)dx \right| < M(1-a).$$

- 且右边的常数是最佳的.
-

- 分析：考虑 $g(x) = f(x) + f(-x)$.
- 条件转化为： $\int_0^a g(x)dx = 0$.
- 结论转化为： $\left| \int_0^1 g(x) \right| < M(1 - a)$.
- 不妨设 $M = 1/2$ ，故 $|g'(x)| \leq 1$.
- 结论相当于： $\left| \int_a^1 g(x)dx \right| < 1 - a$.
- $\forall x \in [a, 1]$, $g(x) - g(a) \leq x - a$.
- 积分可知： $\int_a^1 g(x)dx \leq g(a)(1 - a) + \frac{1}{2}(1 - a)^2$.
- 小结论： $g(a) \leq a/2$. 从几何意义或积分都能简单证明此结论.
- 综合上述即得证明.



-
- 不等式中，等号不能取到.
- 因关于 g 的不等式只能是在线性函数 $\pm g(x) = x - \frac{a}{2}, x \in [0, a]$ 时取到，此时不可能存在连续可导的函数 f 满足条件： $g(x) = f(x) + f(-x)$ ，这样得到的 g 在0的导数为0.

复旦插班生考试题2026

- 设 $f \in C^2[0,1]$, $f(0) = f'(0) = f'(1) = 0$, 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f''(x))^2 dx,$$

- 且 $1/45$ 为最佳常数.

复旦插班生考试题2026

- 设 $f \in C^2[0,1]$, $f(0) = f'(0) = f'(1) = 0$, 试证:

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f''(x))^2 dx,$$

- 分析: 辅助函数 g 待定, 分部积分
- $\int_0^1 g(x) f''(x) dx = g(x) f'(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 g'(x) f'(x) dx$
- $= - \int_0^1 g'(x) f'(x) dx = -g'(x) f(x) \Big|_0^1 + \int_0^1 g''(x) f(x) dx$
- 为凑成所需形式, 取 g 使得 g'' 为一个非0的常数, 且使边界项消失, 即 $g'(1) = 0$. 故取 $g(x) = x^2 - 2x + a$, 其中 a 待定.

- 取 $g(x) = x^2 - 2x + a$, 其中 a 待定. 代入此辅助函数可知

- $\int_0^1 2f(x)dx = \int_0^1 (x^2 - 2x + a)f''(x)dx$

- 对右边用柯西不等式, 可知

$$\begin{aligned} & \left(\int_0^1 (x^2 - 2x + a)f''(x)dx \right)^2 \\ & \leq \int_0^1 (x^2 - 2x + a)^2 dx \int_0^1 (f''(x))^2 dx \end{aligned}$$

- 可知 a 应使得积分 $\int_0^1 (x^2 - 2x + a)^2 dx$ 最小, 才能得到最佳常数.

- 最后一个步骤，求 a 使得积分 $\int_0^1 (x^2 - 2x + a)^2 dx$ 取到最小值.
- 简单：对 a 求导即可. 首先，易知，可以在积分号中对 a 求导.
- 因而 a 需满足 $\int_0^1 (x^2 - 2x + a) dx = 0$
- 解之得： $a = \frac{2}{3}$. 代入计算可得
- $\int_0^1 \left(x^2 - 2x + \frac{2}{3}\right)^2 dx = \frac{4}{45}.$
- 此即为最佳常数.

- 设 $f(x) \in C^2[-1,1]$, $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$, $f'(-1) = f'(1) = 0$, $p > 1$, 试证:

$$\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx \geq 2 \left(\frac{2p-1}{p-1} \right)^{p-1}$$

- 观察问题的形式, 应该用Holder不等式.

Holder 不等式： 凑指数

- 设 $f(x) \in C^2[-1,1]$, $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$, $f'(-1) = f'(1) = 0$, $p > 1$, 试证:

$$\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx \geq 2 \left(\frac{2p-1}{p-1} \right)^{p-1}$$

- 分析： 设 q 为 p 的共轭指数， 即 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$
- 将右边的表达式转化为适当的形式以利于使用Holder不等式
- $\left(\frac{2p-1}{p-1} \right)^{p-1} = (q+1)^{\frac{p}{q}}$

- 所求证的不等式，往Holder不等式的形式上凑，等价于：

$$\left(\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \geq 2^{\frac{1}{p}} (q+1)^{\frac{1}{q}}$$

- 注意到 $\frac{1}{q+1} = \int_0^1 x^q dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x|^q dx$

- 故最终可转化为

$$\left(\frac{1}{2} \int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \left(\frac{1}{2} \int_{-1}^1 |x|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} \geq 1$$

- 即需证明 $\left(\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-1}^1 |x|^q dx\right)^{\frac{1}{q}} \geq 2$
- 到目前为止，还没有用上题目所给条件. 由Holder不等式可知
- $\left(\int_{-1}^1 |f''(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_{-1}^1 |x|^q dx\right)^{\frac{1}{q}} \geq \int_{-1}^1 |xf''(x)| dx$
 $\geq \left| \int_{-1}^1 xf''(x) dx \right|$
-
- $\int_{-1}^1 xf''(x) dx = xf'(x)|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 f'(x) dx = -f(x)|_{-1}^1 = 2$
- 证毕

IMC2015 problem 7

- 求极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A} \int_1^A A^{1/x} dx$.

IMC2015 problem 7

- 求极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A} \int_1^A A^{1/x} dx$.
- 洛必达即可
- 答案： 1.

第七届全国大学生数学夏令营 1993年

- 给定 R 上的连续函数 f, g , 若对任意有紧致支集的连续可导函数 φ , 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x)dx = -\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\varphi'(x)dx,$$

- 试证: g 连续可导, 且 $g'(x) = f(x), \forall x \in R$.

第七届全国大学生数学夏令营

- 给定 R 上的连续函数 f, g , 若对任意有紧致支集的连续可导函数 φ , 都有

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x)dx = -\int_{-\infty}^{\infty} g(x)\varphi'(x)dx,$$

- 试证: g 连续可导, 且 $g'(x) = f(x), \forall x \in R$.
- 证明: 考虑函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$. 左边分部积分.

- 变分法中的一个简单引理：设 $f(x)$ 连续，若对任意紧支光滑函数 $\varphi(x)$ ，都有

$$\int_R f(x)\varphi(x)dx = 0$$

- 则 $f(x) = 0, \forall x \in R$.

- 变形：

- 设 $f(x)$ 连续，若对任意紧支光滑函数 $\varphi(x)$ ，都有

$$\int_R f(x)\varphi'(x)dx = 0$$

- 则 $f(x) = C, \forall x \in R$. 即 $f(x)$ 为常值函数.

- 引理：紧支光滑函数 φ 是另一个紧支光滑函数的导数，当且仅当，
$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = 0.$$

求极限

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx$

求极限

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx$

- 解答:

- $J = \frac{1}{n^2} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 - \frac{1}{n^2} x \left(\frac{\sin nx}{x} \right)^4 = \frac{\sin^4 nx}{n^2} \cdot \frac{x^4 - \sin^4 x}{x^3 \sin^4 x}$

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - \sin^4 x}{x^3 \sin^4 x} = \frac{2}{3}, \quad \text{故} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\pi/2} J dx = 0$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\sin nx}{x} \right)^4 dx$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\pi/2} x \left(\frac{\sin nx}{x} \right)^4 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^4 nx}{x^3} dx$

- $= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^4 nx}{(nx)^3} dnx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi/2} \frac{\sin^4 t}{t^3} dt = \int_0^{\infty} \frac{\sin^4 t}{t^3} dt$

- $\int_0^\infty \frac{\sin^4 t}{t^3} dt$ 分部积分 $= -\frac{1}{2} \int_0^\infty \sin^4 x \, d\frac{1}{x^2}$
- $= -\frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{(\sin^4 x)'}{x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^\infty (\sin^4 x)' d\frac{1}{x}$
- $= \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{(\sin^4 x)''}{x} dx = \int_0^\infty \frac{\cos 2x - \cos 4x}{x} dx = \ln 2$
- 其中用到:
- $\sin^4 x = \frac{3 - 4 \cos 2x + \cos 4x}{8},$
- $(\sin^4 x)'' = 2(\cos 2x - \cos 4x).$

计算积分

- $\int_0^{\infty} \frac{\sin^4 t}{t^3} dt$

- $\int_0^{\infty} \frac{\sin^3 t}{t^3} dt$

- 一般情形: $\int_0^{\infty} \frac{\sin^n t}{t^m} dt, \quad n \geq m \geq 2.$

- 方法: 通过分部积分, 转化为Froullani积分或Dirichlet积分.

Froullani积分

- Froullani积分是指下述形式的积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$$

- 其中 $a > 0, b > 0$.

- 若 $f(0), f(+\infty)$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(+\infty) - f(0)) \ln \frac{a}{b}.$$

Froullani积分： 设 $a > 0, b > 0$

- 若 $f(0), f(+\infty)$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(+\infty) - f(0)) \ln \frac{a}{b}.$$

- 若 $f(0)$ 存在, 且对某个 $A > 0$, $\int_A^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = -f(0) \ln \frac{a}{b}.$$

- 若 $f(+\infty)$ 存在, 且对某个 $A > 0$, $\int_0^A \frac{f(x)}{x} dx$ 存在, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(+\infty) \ln \frac{a}{b}.$$

单调、保积分的映射

- 求出所有的连续函数 $\varphi: [0,1] \rightarrow [0,1]$, 要求 φ 单调、保持积分不变, 确切地说, 对任意连续函数 $f(x)$, 都有

$$\int_0^1 f(\varphi(x))dx = \int_0^1 f(x)dx.$$

单调、保积分的映射

- 求出所有的连续函数 $\varphi: [0,1] \rightarrow [0,1]$, 要求 φ 单调、保持积分不变, 确切地说, 对任意连续函数 $f(x)$, 都有

$$\int_0^1 f(\varphi(x))dx = \int_0^1 f(x)dx.$$

- 答案: $\varphi(x) = x$, 或 $\varphi(x) = 1 - x$.
- 证明: 先证明结论对可积函数都成立. 然后对任意 $0 < a < 1$, f 取作 $[0, a]$ 的示性函数即可.

单调、保积分的映射

- 求出所有的连续函数 $\varphi: [0,1] \rightarrow [0,1]$, 要求 φ 单调、保持积分不变, 确切地说, 对任意连续函数 $f(x)$, 都有

$$\int_0^1 f(\varphi(x))dx = \int_0^1 f(x)dx.$$

- 进一步的问题: 单调性是否可以去掉?
- 答案: 不能.

- 例: 帐篷映射. $\varphi(x) = \begin{cases} 2x, x \in [0, 1/2] \\ 2 - 2x, x \in [1/2, 1] \end{cases}$

- 设 f 连续可导, $f(0) = 0$, $a > 0$, 证明:
$$\int_0^a \frac{f(x)^2}{x^2} dx \leq 4 \int_0^a f'(x)^2 dx .$$

- 设 f 连续可导, $f(0) = 0$, $a > 0$, 证明:

$$\int_0^a \frac{f(x)^2}{x^2} dx \leq 4 \int_0^a f'(x)^2 dx.$$

- 分析: 考察交叉项 $\frac{f(x)f'(x)}{x}$, 对其积分
- 一方面用柯西不等式
- 另一方面, 用分部积分
- 如何使得分部积分后的边界项消失, 且不改变不等式的结构?
- 修正为考察: $f'(x)f(x)\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{a}\right)$.

2013年罗马尼亚大学生奥林匹克

- 设连续函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 使得, $f(x) + \sin f(x) \geq x, \forall x \in \mathbb{R}$, 证明:

$$\int_0^\pi f(x) dx \geq \frac{\pi^2}{2} - 2.$$

- 证明: 要点, 考虑函数 $\varphi(y) = y + \sin y$

- 证明：考虑函数 $\varphi(y) = y + \sin y$ ，由 $\varphi'(y) \geq 0$ 可知 φ 严格单调递增. 考虑其反函数 $\psi(x)$. 则有
- $\varphi(f(x)) \geq x \implies f(x) \geq \psi(x)$
- $\int_0^\pi f(x)dx \geq \int_0^\pi \psi(x)dx$
- $\int_0^\pi \psi(x)dx + \int_0^\pi \varphi(y)dy = \pi^2$
- $\int_0^\pi \varphi(y)dy = \frac{\pi^2}{2} + 2$

- 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导, 证明

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1) + f'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

- 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶连续可导, 证明

$$\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{f(1)}{n} - \frac{f(1) + f'(1)}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

- 分部积分

- 不妨设 $f(1) = 0$, 分部积分
- $\int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_0^1 f(x) dx^{n+1}$
- $= \frac{1}{n+1} \left[f(x) x^{n+1} \Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x) x^{n+1} dx \right]$
- $= \frac{1}{n+1} \left[f(1) - \int_0^1 f'(x) x^{n+1} dx \right]$
- $= \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{n+1} \int_0^1 f'(x) x^{n+1} dx$
- $= \frac{f(1)}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 f'(x) dx^{n+2}$
- $= \frac{f(1)}{n+1} - \frac{f'(1)}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \int_0^1 f''(x) x^{n+2} dx$

- $\left| \int_0^1 f''(x)x^{n+2}dx \right| \leq \int_0^1 |f''(x)|x^{n+2}dx \leq M \int_0^1 x^{n+2}dx \leq \frac{M}{n+3}$

- 设 $f(0) = 0, f(1) = 1, \int_0^1 f'(x)^2 \sqrt{1+x^2} dx = \ln(1+\sqrt{2})$.
- 求: $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}} dx$

- 设 $f(0) = 0, f(1) = 1$, $\int_0^1 f'(x)^2 \sqrt{1+x^2} dx = \ln(1+\sqrt{2})$.
- 求: $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}} dx$.
- 思考:
- $\ln(1+\sqrt{2})$ 是怎么来的?
- 柯西不等式取等

- 设 $f(0) = 0, f(1) = 1$, $\int_0^1 f'(x)^2 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{\ln(1+\sqrt{2})}$.
- 求: $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}} dx$
- 证明: $\ln(1+\sqrt{2}) = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}$
- 故 $I = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \int_0^1 f'(x)^2 \sqrt{1+x^2} dx = 1$
- 用柯西不等式: $I \geq \left(\int_0^1 f'(x) dx \right)^2 = 1$
- 因柯西不等式取到等号, 故 $f'(x) = \frac{k}{\sqrt{1+x^2}}$.
- $f(x) = k(x + \sqrt{1+x^2})$, 由边值可知 $k = \frac{1}{\ln(1+\sqrt{2})}$.
- $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{k} \int_0^1 f(x) f'(x) dx = \frac{1}{2k} = \frac{\ln(1+\sqrt{2})}{2}$

- 设 $f: R \rightarrow R$ 连续, 且对任意 $x \in R$, 积分 $\int_0^1 \frac{f(x+t)-f(x)}{t} dx$ 都收敛, 证明 f 为常数.

- 证明：反证法. 设有 $x_1 < x_2$, 使得 $f(x_1) < f(x_2)$.
- 考虑连接 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$ 的直线, 设其方程为 $l(x) = kx + b, k > 0$.
- 令 $g(x) = f(x) - l(x)$, 则 $g(x_1) = g(x_2)$, 故 $g(x)$ 在区间 $[x_1, x_2]$ 的最小值点中至少有一个不是右端点 x_2 , 换言之, 存在 $x_1 \leq \xi < x_2$.
- 取一个很小的正实数 $\delta < 1$, 使得 $\forall x \in [\xi, \xi + \delta], f(x) \geq f(\xi)$.

- 考虑积分:

$$0 \leq \int_0^\delta \frac{g(\xi + t) - g(\xi)}{t^2} dt = \int_0^\delta \left[\frac{f(\xi + t) - f(\xi)}{t^2} - \frac{k}{t} \right] dt$$

- 矛盾.

- 设 f 非负连续, 满足 $\int_0^3 \frac{1}{1+f(x)} dx = 1$, 证明:

$$\int_0^3 \frac{f(x)}{2+f^2(x)} dx \leq 1.$$

逐点控制

- 设 f 非负连续, 满足 $\int_0^3 \frac{1}{1+f(x)} dx = 1$, 证明:

$$\int_0^3 \frac{f(x)}{2+f^2(x)} dx \leq 1.$$

- 分析: 函数在各点的取值并没有实质性关系.
- 故应该有一个逐点控制的不等式, 并由此积分得到所需不等式.

- 设 f 非负连续, 满足 $\int_0^3 \frac{1}{1+f(x)} dx = 1$, 证明:

$$\int_0^3 \frac{f(x)}{2+f^2(x)} dx \leq 1.$$

- 分析: 只有 $\frac{1}{1+f}$ 和常值函数 1 能够明确给出积分值
- 故逐点控制应形如

$$\frac{t}{2+t^2} \leq \frac{k}{1+t} + (1-k)$$

- 其中 $0 \leq k \leq 1$ 待定, 即存在 k 使上式成立.

